(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221546999 U
(45)授权公告日 2024.08.16

(21)申请号 202420071600.6

(22)申请日 2024.01.11

(73)专利权人 宜昌鄂奥图机械制造有限公司
地址 444299 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇临沮大道92号

(72)发明人 徐飞 王翼 向勇

(74)专利代理机构 宜昌市慧宜专利商标代理事务所(特殊普通合伙) 42226
专利代理师 彭娅

(51)Int.Cl.
E21D 20/00(2006.01)
E21D 11/15(2006.01)
B25J 11/00(2006.01)

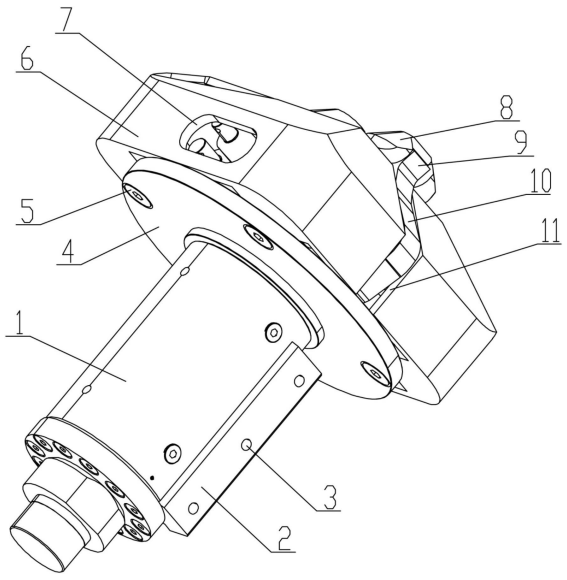
权利要求书1页 说明书3页 附图8页

(54)实用新型名称

一种锚杆台车的挂网机械手

(57)摘要

本实用新型提供了一种锚杆台车的挂网机械手,包括旋转油缸,旋转油缸的主轴固定安装有旋转盘,旋转盘的顶端固定有安装盒体,旋转盘的顶端并位于安装盒体的内部对称固定有夹臂安装板,夹臂安装板的一端通过第一销轴铰接有第一夹臂,夹臂安装板的另一端通过第二销轴铰接有第二夹臂,第一夹臂和第二夹臂之间安装有用于驱动两者实现抓取动作的抓取动力装置;安装盒体上对称设置有用于穿过第一夹臂和第二夹臂的夹臂活动槽。此机械手能够用于支护网片的抓取、旋转和顶紧系列作业过程,有效简化了支护网片的安装过程,提高了支护网片的安装效率。



CN 221546999 U

1.一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于,包括旋转油缸(1),旋转油缸(1)的主轴固定安装有旋转盘(4),旋转盘(4)的顶端固定有安装盒体(6),旋转盘(4)的顶端并位于安装盒体(6)的内部对称固定有夹臂安装板(15),夹臂安装板(15)的一端通过第一销轴(21)铰接有第一夹臂(12),夹臂安装板(15)的另一端通过第二销轴(18)铰接有第二夹臂(10),第一夹臂(12)和第二夹臂(10)之间安装有用于驱动两者实现抓取动作的抓取动力装置;安装盒体(6)上对称设置有用于穿过第一夹臂(12)和第二夹臂(10)的夹臂活动槽(11)。

2.根据权利要求1所述一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于:所述安装盒体(6)通过多个长螺栓(5)与旋转盘(4)固定相连。

3.根据权利要求1所述一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于:所述旋转油缸(1)的外壁上固定有对称布置的油缸安装座(2),油缸安装座(2)上设置有螺栓孔(3),螺栓孔(3)通过贯穿的螺栓与锚杆台车的机械臂固定相连。

4.根据权利要求1所述一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于:所述第一夹臂(12)的末端设置有用于勾住网片的第一弧形爪(14),第二夹臂(10)的末端设置有用于勾住网片的第二弧形爪(9)。

5.根据权利要求1所述一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于:所述抓取动力装置包括油缸(23),油缸(23)的缸体通过油缸销轴(16)铰接在夹臂安装板(15)之间,油缸(23)的活塞杆末端通过活塞杆销轴(22)与第一夹臂(12)的底端铰接相连;第一夹臂(12)通过第三销轴(20)铰接有连杆(17),连杆(17)的另一端通过第四销轴(19)与第二夹臂(10)的底端铰接相连。

6.根据权利要求5所述一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于:所述安装盒体(6)的外壁上设置有腰形槽(7),腰形槽(7)用于穿过连接油缸(23)的油管。

7.根据权利要求4所述一种锚杆台车的挂网机械手,其特征在于:所述安装盒体(6)的顶端对称固定有第一顶紧块(13)和第二顶紧块(8),第一顶紧块(13)设置在第一弧形爪(14)的外部,第二顶紧块(8)设置在第二弧形爪(9)的外部。

一种锚杆台车的挂网机械手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锚杆台车技术领域,具体为一种锚杆台车的挂网机械手。

背景技术

[0002] 在采用锚杆台车对矿洞进行支护过程中,需要进行支护网片的安装,在支护网片具体安装过程中,目前,通常采用的安装工艺过程是,首先采用抓取机械手将支护网片进行抓取,然后,采用调整机构对支护网片的安装角度进行旋转调节,待支护网片调节完成之后,再使用顶网机构将支护网片顶紧在矿洞的顶部内壁上,最终,进行打锚杆作业,以对支护网片进行支护固定。

[0003] 上述的支护网片安装工艺相对复杂,导致现有锚杆台车用于安装支护网片的工作机构结构复杂,导致支护网片安装作业效率低。

实用新型内容

[0004] 为解决当前存在技术问题,本实用新型的主要目的在于提供一种锚杆台车的挂网机械手,此机械手能够用于支护网片的抓取、旋转和顶紧系列作业过程,有效简化了支护网片的安装过程,提高了支护网片的安装效率。

[0005] 为了实现上述的技术特征,本实用新型的目的是这样实现的:一种锚杆台车的挂网机械手,包括旋转油缸,旋转油缸的主轴固定安装有旋转盘,旋转盘的顶端固定有安装盒体,旋转盘的顶端并位于安装盒体的内部对称固定有夹臂安装板,夹臂安装板的一端通过第一销轴铰接有第一夹臂,夹臂安装板的另一端通过第二销轴铰接有第二夹臂,第一夹臂和第二夹臂之间安装有用于驱动两者实现抓取动作的抓取动力装置;安装盒体上对称设置有用于穿过第一夹臂和第二夹臂的夹臂活动槽。

[0006] 所述安装盒体通过多个长螺栓与旋转盘固定相连。

[0007] 所述旋转油缸的外壁上固定有对称布置的油缸安装座,油缸安装座上设置有螺栓孔,螺栓孔通过贯穿的螺栓与锚杆台车的机械臂固定相连。

[0008] 所述第一夹臂的末端设置有用于勾住网片的第一弧形爪,第二夹臂的末端设置有用于勾住网片的第二弧形爪。

[0009] 所述抓取动力装置包括油缸,油缸的缸体通过油缸销轴铰接在夹臂安装板之间,油缸的活塞杆末端通过活塞杆销轴与第一夹臂的底端铰接相连;第一夹臂通过第三销轴铰接有连杆,连杆的另一端通过第四销轴与第二夹臂的底端铰接相连。

[0010] 所述安装盒体的外壁上设置有腰形槽,腰形槽用于穿过连接油缸的油管。

[0011] 所述安装盒体的顶端对称固定有第一顶紧块和第二顶紧块,第一顶紧块设置在第一弧形爪的外部,第二顶紧块设置在第二弧形爪的外部。

[0012] 本实用新型有如下有益效果:

[0013] 1、此机械手能够用于支护网片的抓取、旋转和顶紧系列作业过程,有效简化了支护网片的安装过程,提高了支护网片的安装效率。

[0014] 2、通过上述的油缸安装座能够实现整个机械手与锚杆台车机械臂之间的可靠安装固定。

[0015] 3、通过上述的第一弧形爪和第二弧形爪便于后续抓网过程中,实现与支护网片的网孔之间的配合抓取。

[0016] 4、通过上述的抓取动力装置能够用于提供抓取动力。

[0017] 5、通过上述的腰形槽便于后续油管的安装。

[0018] 6、通过上述的第一顶紧块和第二顶紧块一方面能够用于对支护网片进行顶紧,另一方方面能够对第一弧形爪和第二弧形爪进行保护,防止产生挂网的问题。

附图说明

[0019] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0020] 图1为本实用新型整体结构的第一视角三维图。

[0021] 图2为本实用新型整体结构的第二视角三维图。

[0022] 图3为本实用新型整体结构的第三视角三维图。

[0023] 图4为本实用新型整体结构的侧视图。

[0024] 图5为本实用新型图4中A-A视图。

[0025] 图6为本实用新型去掉安装盒体之后的第一视角三维图。

[0026] 图7为本实用新型去掉安装盒体之后的第二视角三维图。

[0027] 图8为本实用新型去掉安装盒体之后的第三视角三维图。

[0028] 图中:旋转油缸1、油缸安装座2、螺栓孔3、旋转盘4、长螺栓5、安装盒体6、腰形槽7、第二顶紧块8、第二弧形爪9、第二夹臂10、夹臂活动槽11、第一夹臂12、第一顶紧块13、第一弧形爪14、夹臂安装板15、油缸销轴16、连杆17、第二销轴18、第四销轴19、第三销轴20、第一销轴21、活塞杆销轴22、油缸23。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图对本实用新型的实施方式做进一步的说明。

[0030] 参见图1-8,一种锚杆台车的挂网机械手,包括旋转油缸1,旋转油缸1的主轴固定安装有旋转盘4,旋转盘4的顶端固定有安装盒体6,旋转盘4的顶端并位于安装盒体6的内部对称固定有夹臂安装板15,夹臂安装板15的一端通过第一销轴21铰接有第一夹臂12,夹臂安装板15的另一端通过第二销轴18铰接有第二夹臂10,第一夹臂12和第二夹臂10之间安装有用于驱动两者实现抓取动作的抓取动力装置;安装盒体6上对称设置有用于穿过第一夹臂12和第二夹臂10的夹臂活动槽11。此机械手能够用于支护网片的抓取、旋转和顶紧系列作业过程,有效简化了支护网片的安装过程,提高了支护网片的安装效率。具体使用过程中,通过将机械手搭载安装在锚杆台车的机械臂的末端,当需要进行支护网片抓取过程中,通过将第一夹臂12和第二夹臂10的末端伸入到网孔,然后,启动抓取动力装置,通过抓取动力装置驱动第一夹臂12和第二夹臂10张开,进而将支护网片夹紧,再借助机械臂将支护网片抓取,待抓紧之后,启动旋转油缸1进行角度的调节,待角度调节完成之后,机械伸长机械手,进而将支护网片顶紧在矿洞的内壁上,以便下步的锚杆安装作业。

[0031] 进一步的,所述安装盒体6通过多个长螺栓5与旋转盘4固定相连。通过上述的长螺

栓5能够实现安装盒体6的可靠安装固定。

[0032] 进一步的,所述旋转油缸1的外壁上固定有对称布置的油缸安装座2,油缸安装座2上设置有螺栓孔3,螺栓孔3通过贯穿的螺栓与锚杆台车的机械臂固定相连。通过上述的油缸安装座2能够实现整个机械手与锚杆台车机械臂之间的可靠安装固定。

[0033] 进一步的,所述第一夹臂12的末端设置有用于勾住网片的第一弧形爪14,第二夹臂10的末端设置有用于勾住网片的第二弧形爪9。通过上述的第一弧形爪14和第二弧形爪9便于后续抓网过程中,实现与支护网片的网孔之间的配合抓取。

[0034] 进一步的,所述抓取动力装置包括油缸23,油缸23的缸体通过油缸销轴16铰接在夹臂安装板15之间,油缸23的活塞杆末端通过活塞杆销轴22与第一夹臂12的底端铰接相连;第一夹臂12通过第三销轴20铰接有连杆17,连杆17的另一端通过第四销轴19与第二夹臂10的底端铰接相连。通过上述的抓取动力装置能够用于提供抓取动力。工作过程中,当需要对支护网片进行抓取过程中,通过启动油缸23,通过油缸23驱动第一夹臂12绕着第一销轴21转动,再由第一夹臂12通过连杆17驱动第二夹臂10绕着第二销轴18转动,进而实现第一夹臂12和第二夹臂10的同步张开或者合拢,以实现抓网动作。

[0035] 进一步的,所述安装盒体6的外壁上设置有腰形槽7,腰形槽7用于穿过连接油缸23的油管。通过上述的腰形槽7便于后续油管的安装。

[0036] 进一步的,所述安装盒体6的顶端对称固定有第一顶紧块13和第二顶紧块8,第一顶紧块13设置在第一弧形爪14的外部,第二顶紧块8设置在第二弧形爪9的外部。通过上述的第一顶紧块13和第二顶紧块8一方面能够用于对支护网片进行顶紧,另一方方面能够对第一弧形爪14和第二弧形爪9进行保护,防止产生挂网的问题。

[0037] 本实用新型的工作过程和原理:

[0038] 具体使用过程中,通过整个机械手安装在锚杆台车的机臂末端,当需要对支护网片进行安装时,首先控制抓取动力装置将第一弧形爪14和第二弧形爪9收拢,然后将第一弧形爪14和第二弧形爪9伸入到支护网片的网孔,然后,启动抓取动力装置通过启动油缸23,通过油缸23驱动第一夹臂12绕着第一销轴21转动,再由第一夹臂12通过连杆17驱动第二夹臂10绕着第二销轴18转动,进而实现第一夹臂12和第二夹臂10的同步张开以对网片进行抓紧,然再借助机械臂将支护网片抓取,待抓紧之后,启动旋转油缸1进行角度的调节,待角度调节完成之后,机械伸长机械手,进而将支护网片顶紧在矿洞的内壁上,再通过打锚杆机构安装锚杆,进而通过锚杆将支护网片进行固定。

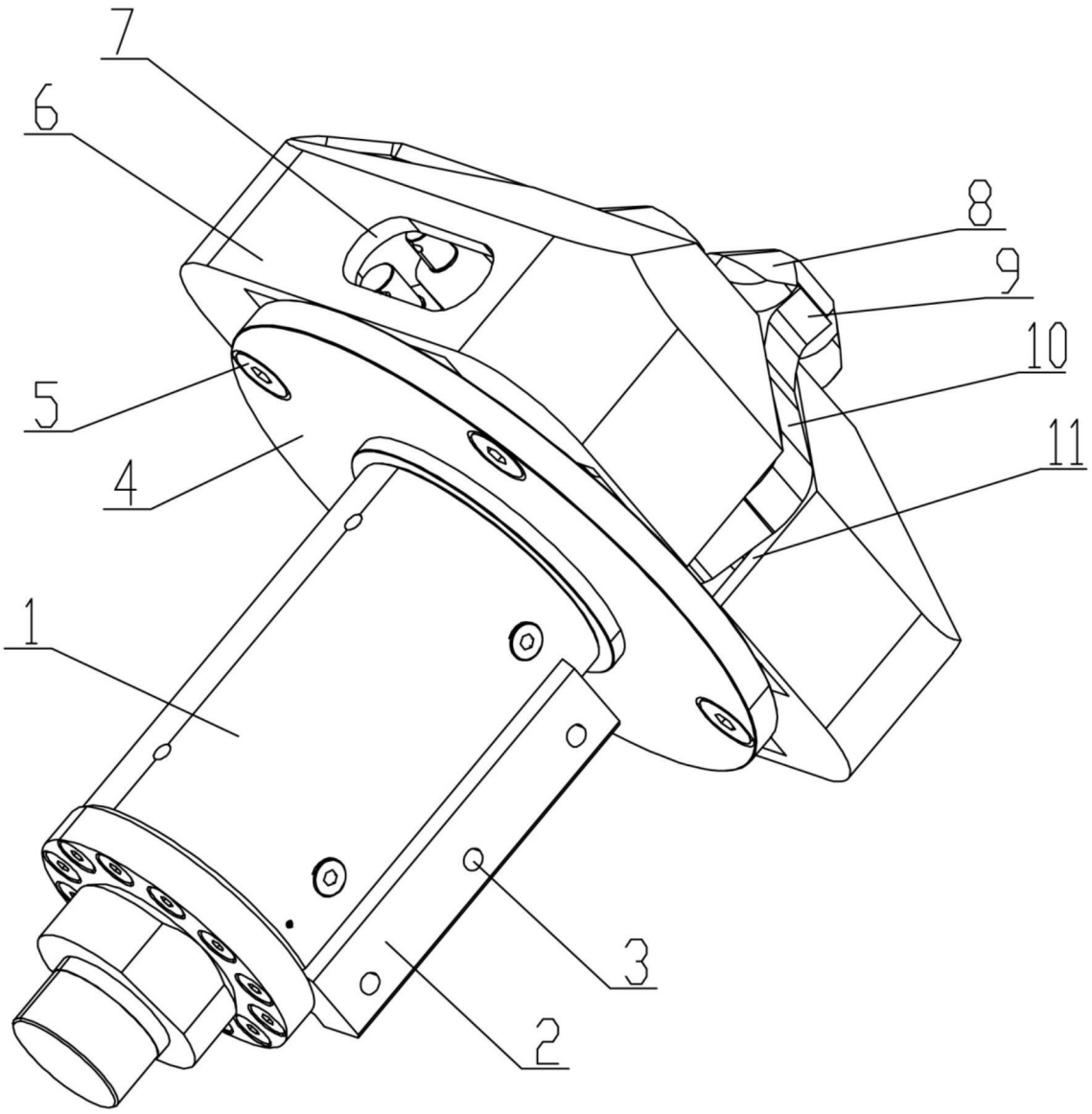


图1

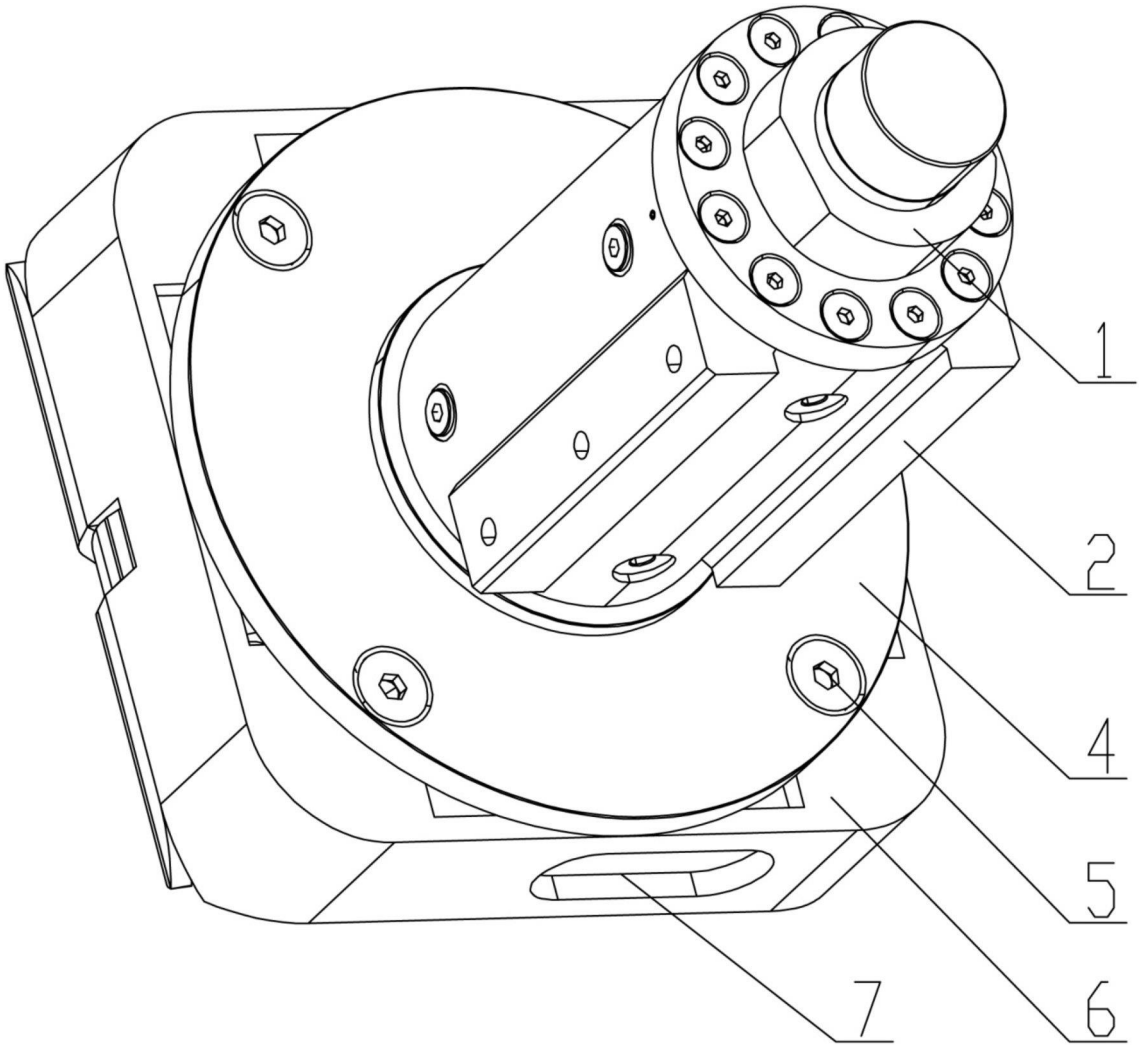


图2

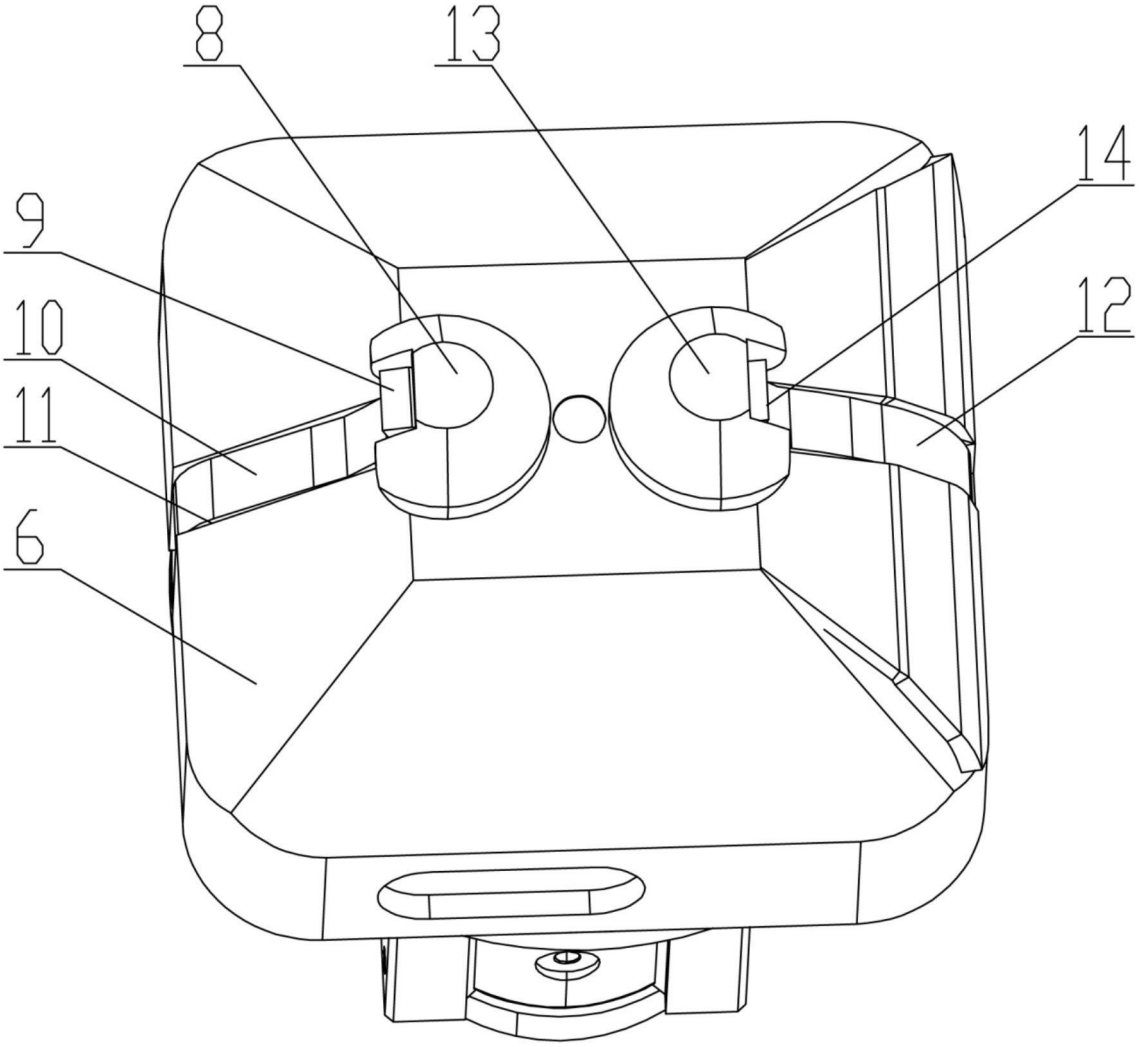


图3

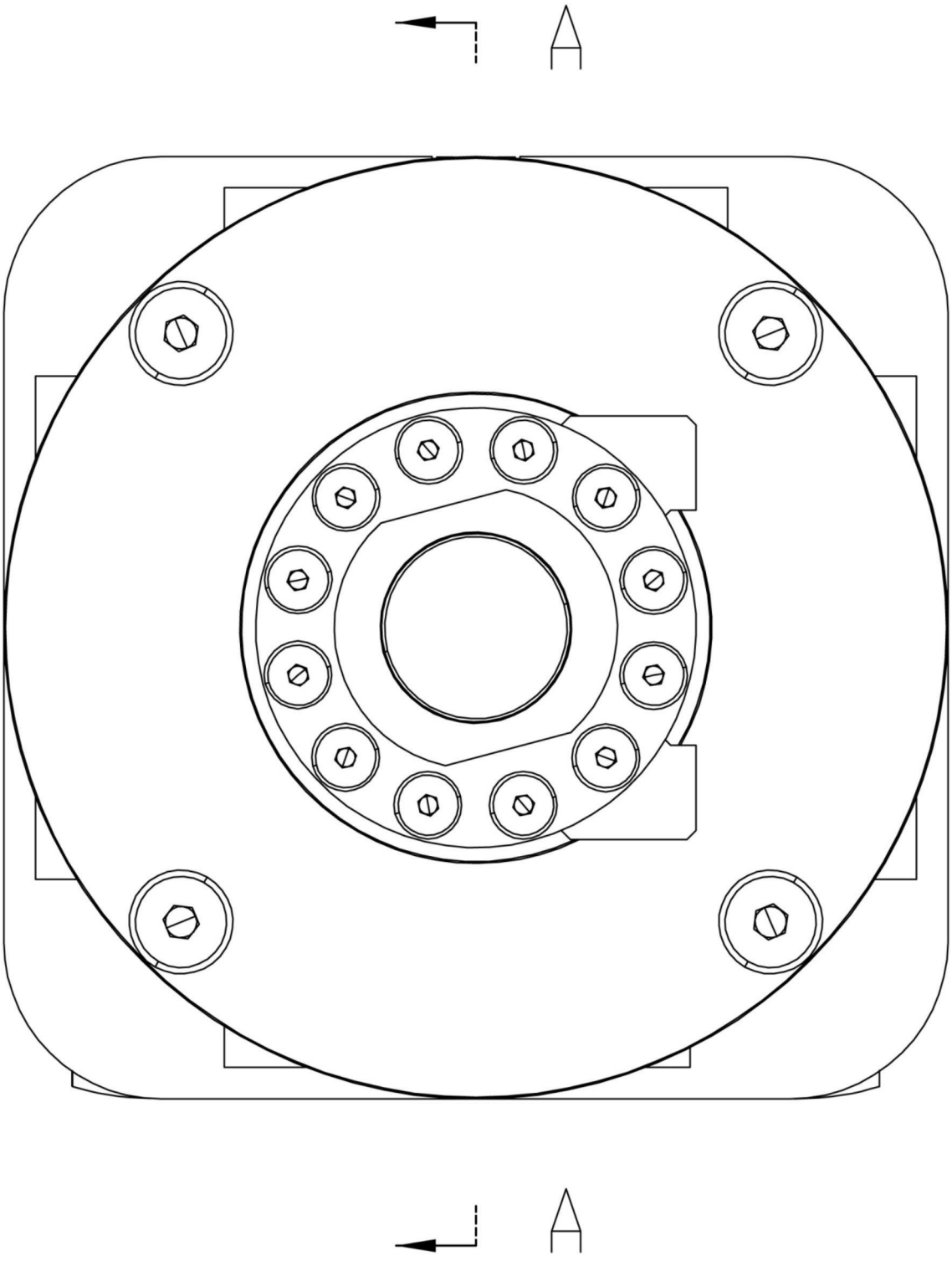


图4

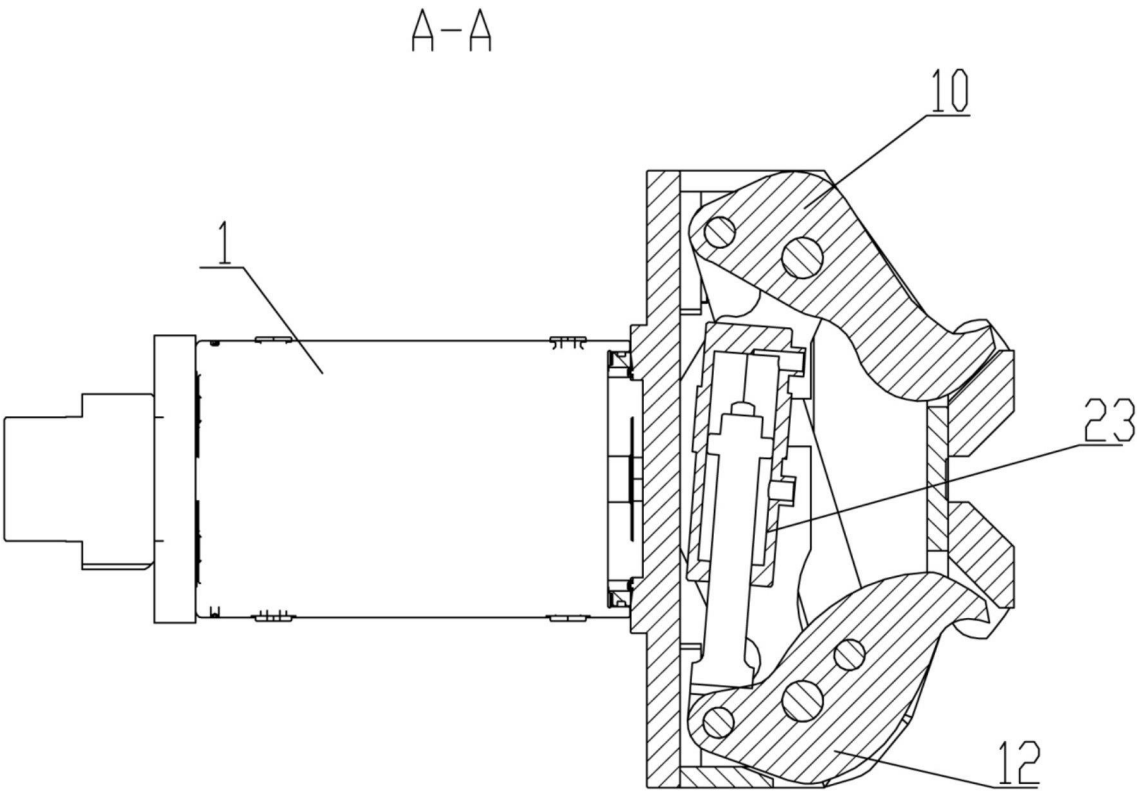


图5

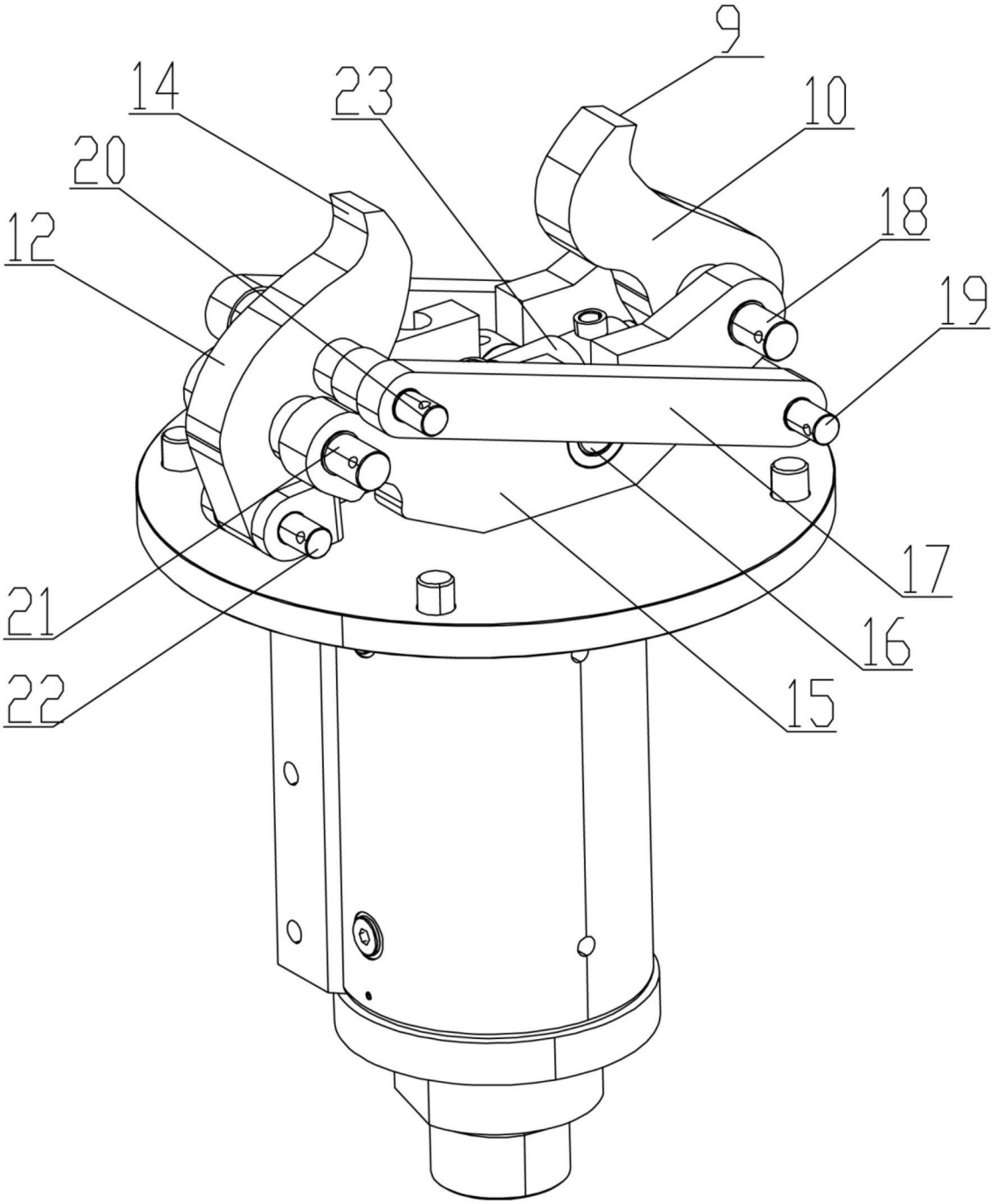


图6

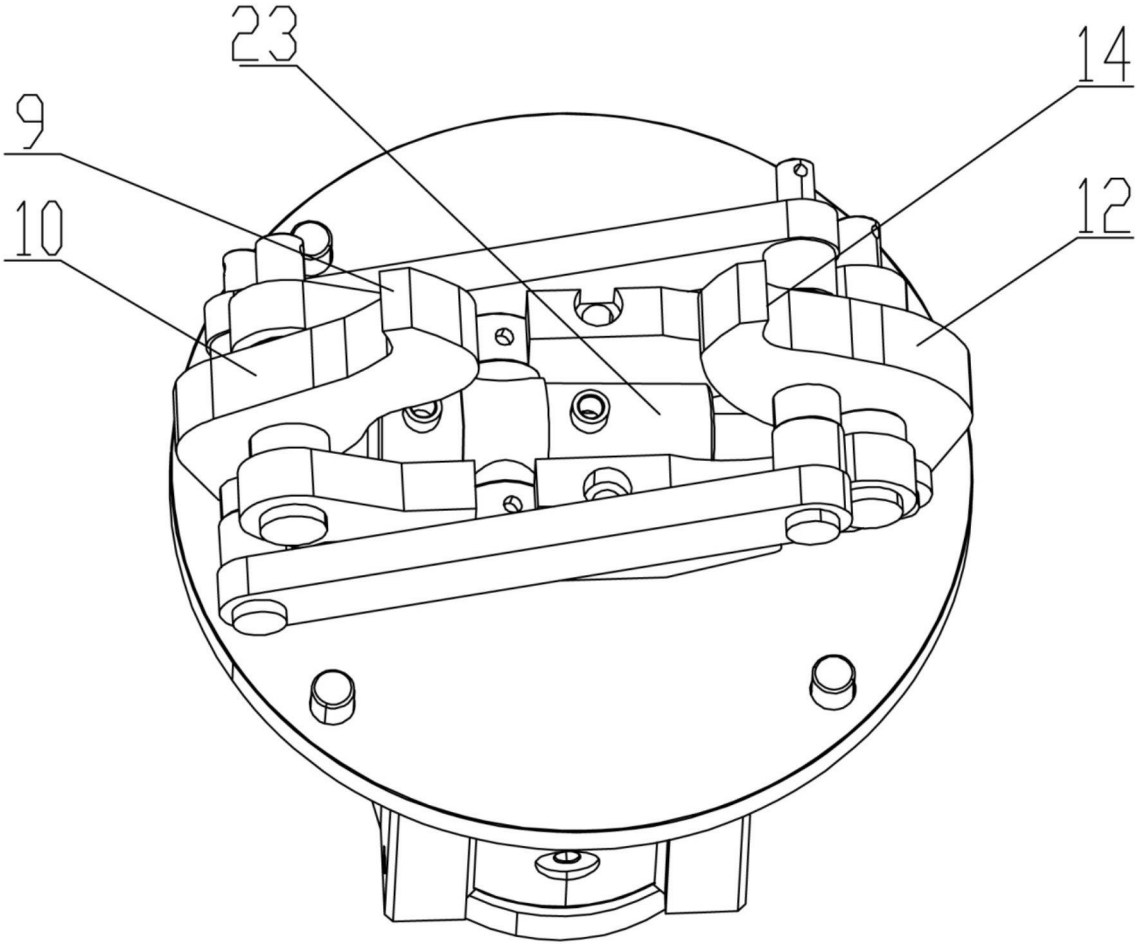


图7

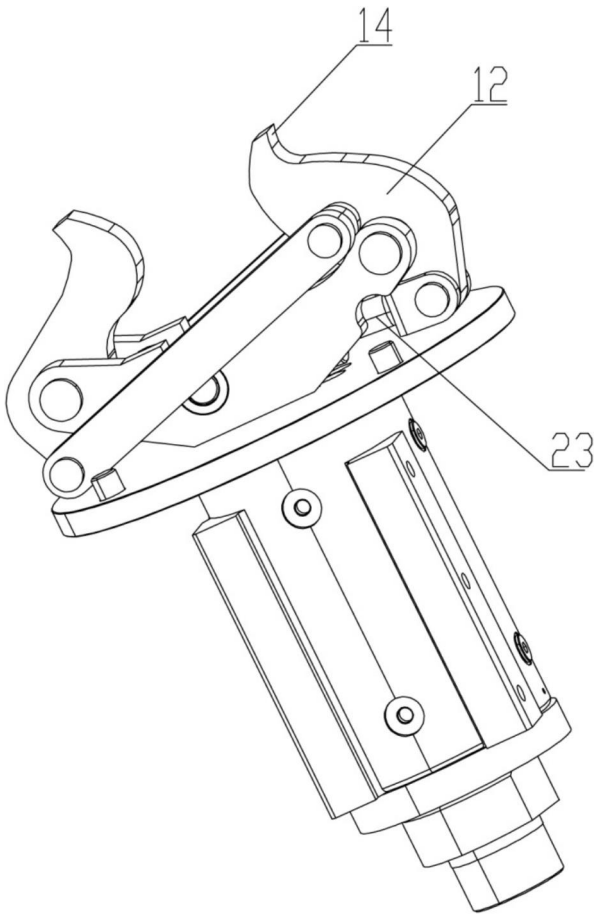


图8